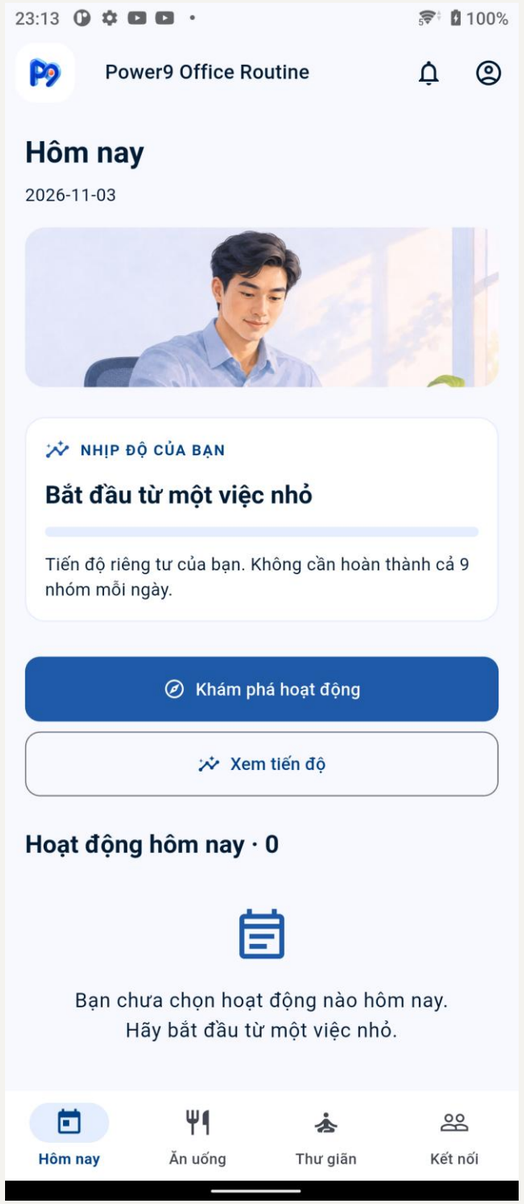
POWER9

Office Routine

Thói quen nhỏ cho
ngày làm việc cân bằng.

PRM393 · Lab 3 Cloud-Enabled
Flutter / Firebase / Android



Khoảng nghỉ ngắn, lịch làm việc thay đổi

Ba persona giả định từ Lab 2; chưa phải kết quả nghiên cứu người dùng.

Huy, 28

Ngồi lâu khi tập trung

Bắt đầu một hoạt động
trong khoảng nghỉ ngắn.

Mai, 24

Ăn vội, ít quen đồng nghiệp

Hoạt động dễ bắt đầu,
kết nối hoàn toàn tự nguyện.

Linh, 39

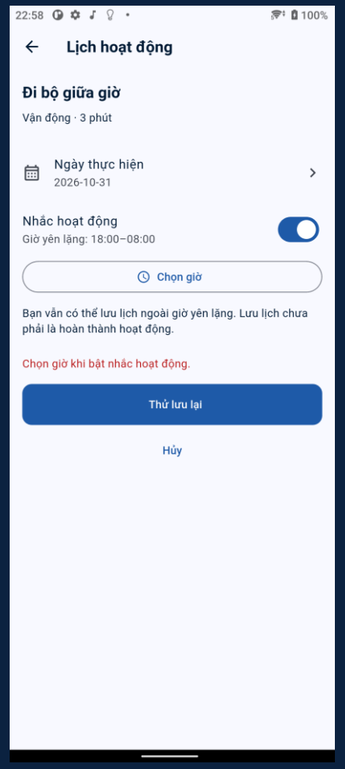
Lịch họp thường thay đổi

Đổi lịch linh hoạt,
giữ quyền tự chọn.

Không đặt mục tiêu hoàn thành cả 9 nhóm mỗi ngày.

Ba luồng cốt lõi

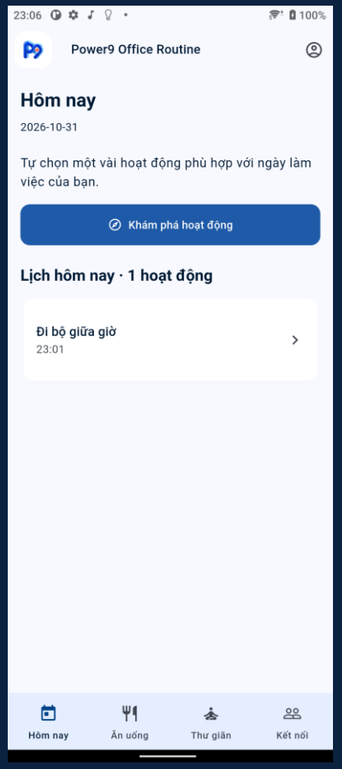
Chọn lịch · Thực hiện và xem lại · Đổi lịch



F01 Chọn lịch



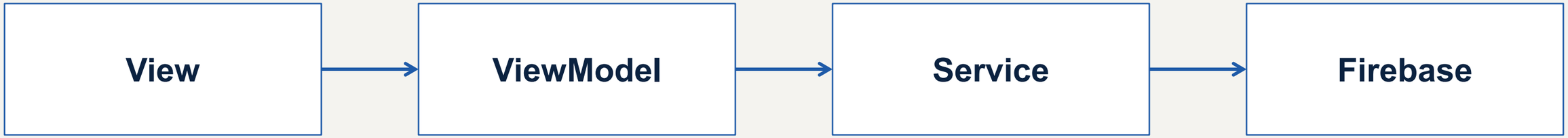
F02 Ghi nhận thực tế



F03 Sửa, không trùng lịch

MVVM và luồng dữ liệu

Màn hình đọc state; Firebase SDK được bao gói trong services.



screens

Render, loading, error

viewmodels

Draft, validation, async guard

services

Contract và Firebase SDK

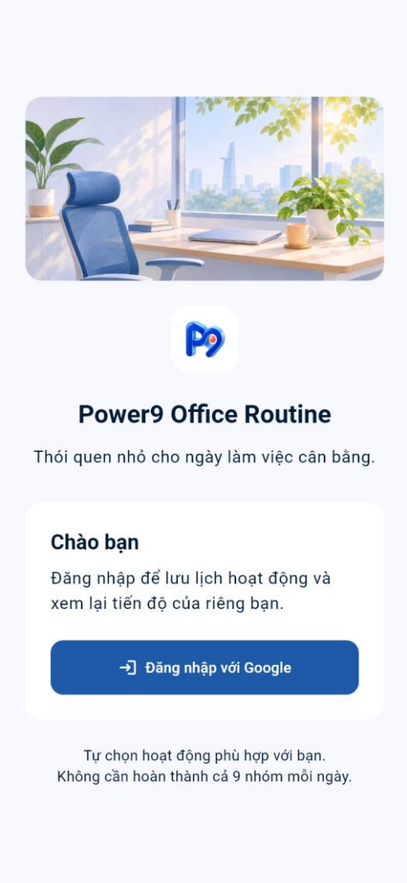
Cloud

Auth, dữ liệu, telemetry

Ghi thành công → cập nhật state → giao diện phản ánh dữ liệu đã xác nhận.

Authentication

Google Sign-In và cách ly dữ liệu theo tài khoản



01 **Đăng xuất**

Home và route riêng bị loại khỏi phiên.

02 **Mất mạng và thử lại**

Hiện lỗi; đăng nhập lại khi có mạng.

03 **Hai tài khoản A → B → A**

Lịch, lịch sử và inbox được đối chiếu riêng.

Cloud Firestore

Lịch cá nhân có thêm, xem, sửa và xóa; lịch sử hoàn thành được giữ.

1 hoạt động × 1 ngày

Một lịch.
Một lần thực hiện.

Contract	Schedule	Completion
Ý nghĩa	Đã chọn hoạt động	Đã thực hiện
Thời gian	Ngày, giờ tùy chọn	Timer: giây đo thật
Check-in	Không tự hoàn thành	durationSeconds = null
Khi xóa lịch	Lịch bị xóa	Lịch sử được giữ

CRUD lịch đã demo trên Xperia và đối chiếu Firestore.

Firebase Cloud Messaging

Console → Xperia → chạm thông báo mở đúng màn

Foreground

Native channel và inbox.

Background

Chạm thông báo trở lại app.

Terminated

Khởi động lạnh, xử lý initial message.

Quyền bị tắt: báo lỗi, có retry, đã khôi phục.



Google Analytics

Sự kiện có trigger và tham số; không log email hoặc raw search query.

12

event trong mã

TC16: 3/3 qua SDK. DebugView 04/11: chưa nhận event.

Event	Trigger	Params tiêu biểu
login	Google Sign-In thành công	method
search	Từ khóa ổn định sau debounce	query_length, has_query
view_activity	Mở chi tiết	activity_id, group_id
schedule_created	Lưu lịch mới thành công	activity_id, group_id
schedule_updated	Sửa lịch thành công	activity_id, group_id
activity_completed	Check-in/checklist/timer	source, duration_seconds
completion_undone	Hoàn tác thành công	activity_id

Firebase Crashlytics

Có bằng chứng server cho lỗi fatal và non-fatal.

FATAL

Native test crash có xác nhận,
chỉ trong bản debug.

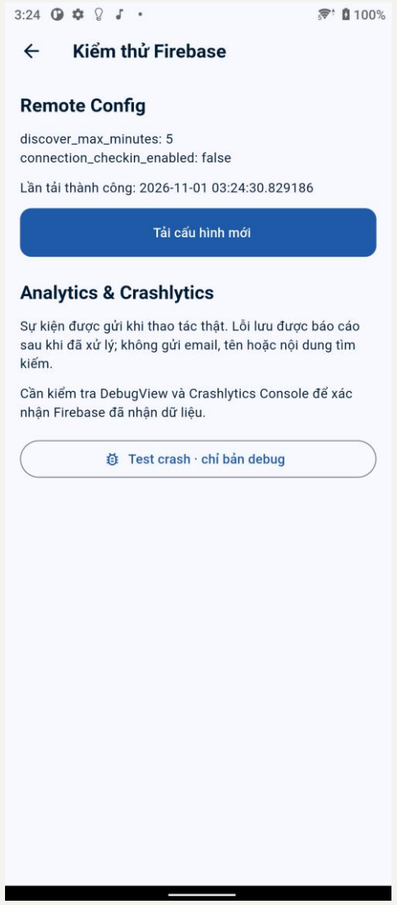
NON-FATAL

completion_write / unavailable
Giữ dữ liệu để người dùng thử lại.

Metadata được xác minh	Bằng chứng công khai
user identifier	Chỉ lưu trạng thái có/không
app_name, platform, test_crash	Custom keys; không xuất tài khoản

Firebase Remote Config

Đổi hai hành vi, fetch lại; không rebuild APK.



discover_max_minutes

60 → 5 → 60

connection_checkin_enabled

true → false → true

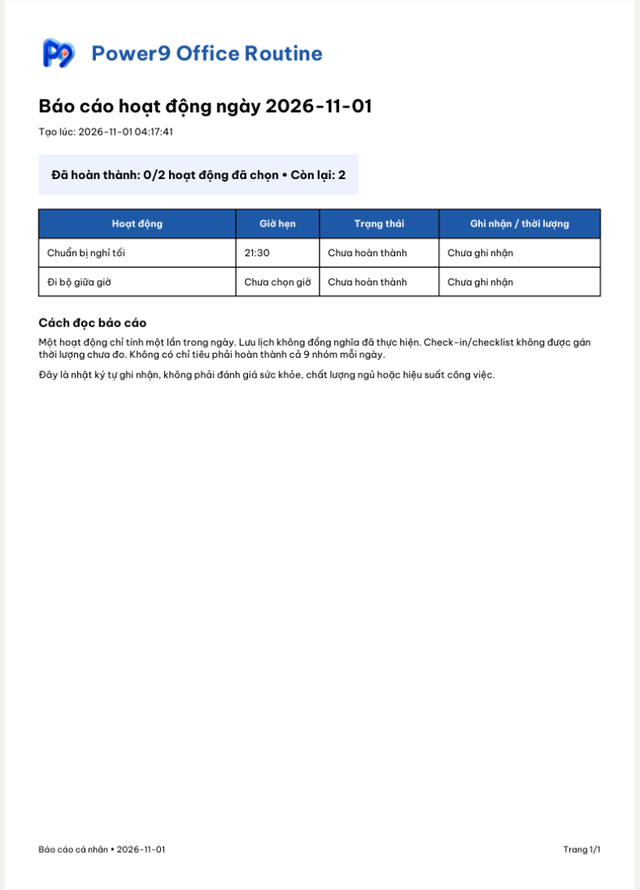
PDF và Cloud Storage

Báo cáo ngày đang xem; upload cloud là tiêu chí riêng.

PDF thật đã lưu trên Xperia.

Font Việt được nhúng.
Ngày, giờ và duration từ dữ liệu thật.
Retry giữ cùng bytes và đường dẫn.

Giữ Spark: không upload production.



Power9 Office Routine

Báo cáo hoạt động ngày 2026-11-01

Tạo lúc: 2026-11-01 04:17:41

Đã hoàn thành: 0/2 hoạt động đã chọn • Còn lại: 2

Hoạt động	Giờ hẹn	Trạng thái	Ghi nhận / thời lượng
Chuẩn bị nghỉ tối	21:30	Chưa hoàn thành	Chưa ghi nhận
Đi bộ giữa giờ	Chưa chọn giờ	Chưa hoàn thành	Chưa ghi nhận

Cách đọc báo cáo

Một hoạt động chỉ tính một lần trong ngày. Lưu lịch không đồng nghĩa đã thực hiện. Check-in/checklist không được gán thời lượng chưa đo. Không có chỉ tiêu phải hoàn thành cả 9 nhóm mỗi ngày.

Đây là nhật ký tự ghi nhận, không phải đánh giá sức khỏe, chất lượng ngủ hoặc hiệu suất công việc.

Báo cáo cá nhân • 2026-11-01 Trang 1/1

UI/UX sau nâng cấp

Ảnh theo ngữ cảnh; timer ưu tiên thao tác; hướng dẫn theo từng bước.

360 / 412 dp

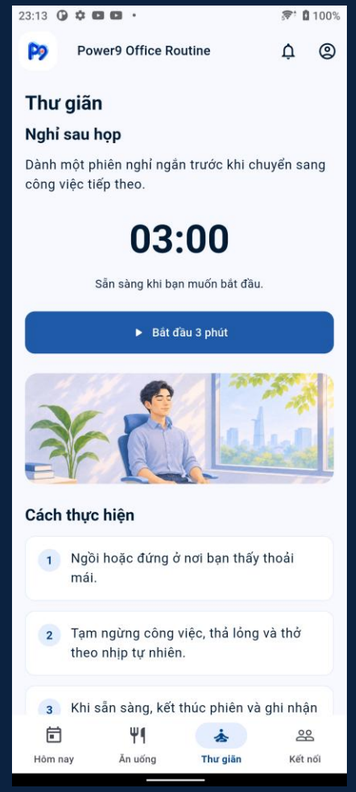
15 màn · chữ lớn 1,5×

8 ảnh minh họa

49 tests đạt; nhãn và vùng chạm Android đạt.

TalkBack sau “Ở lại”: người dùng xác nhận.





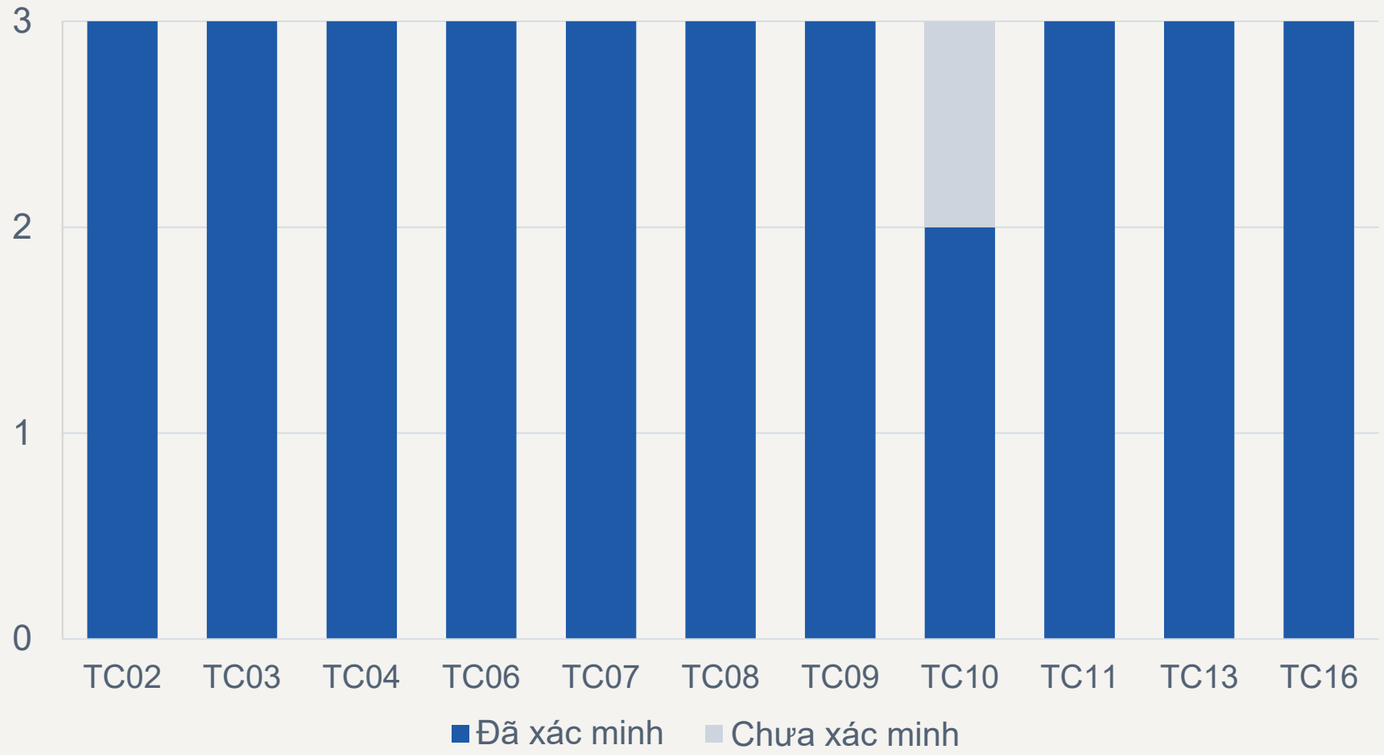
Kiểm thử ARTEMIS

11 ca × 3 run ID; giữ nguyên các failed attempts và audit.

32/33

run ID được xác minh

31 pytest pass hợp lệ
+ 1 audit terminal ghi chậm



Pro: 3,2 phút / tối thiểu 15 phút.

AI code review và ba sửa lỗi

5 findings thuộc nhiều nhóm; 3 fixes runtime có commit và regression riêng.

Fix	Vấn đề	Sau sửa	Commit
R01	date_key sai kiểu	Fallback an toàn	ac4b35b
R02	Refresh cũ ghi đè inbox	Bỏ kết quả đến muộn	38b52bc
R03	Logout lỗi mất messaging	Restore đúng phiên	e595956

49/49 Flutter tests

Analyzer sạch

PR #3 · https://github.com/PhamQuangDuc1/PRM.POWER9/pull/3

Bản bàn giao và bước tiếp theo

UI mới và hai tài khoản đã kiểm chứng; số liệu bám theo evidence.

UI và tài khoản

8 ảnh trong app · 49 tests đạt
A → B → A đã đối chiếu và dọn dữ liệu thử.

Bằng chứng còn thiếu

TC10[3], Pro, TalkBack và DebugView
Storage production bỏ theo phạm vi Spark.

Video app + Console

Video 6 phút 35 giây, giọng Hoài My.
App và Console thật, có phụ đề SRT.